单片机原理与应用

第5章　P0～P3口应用基础

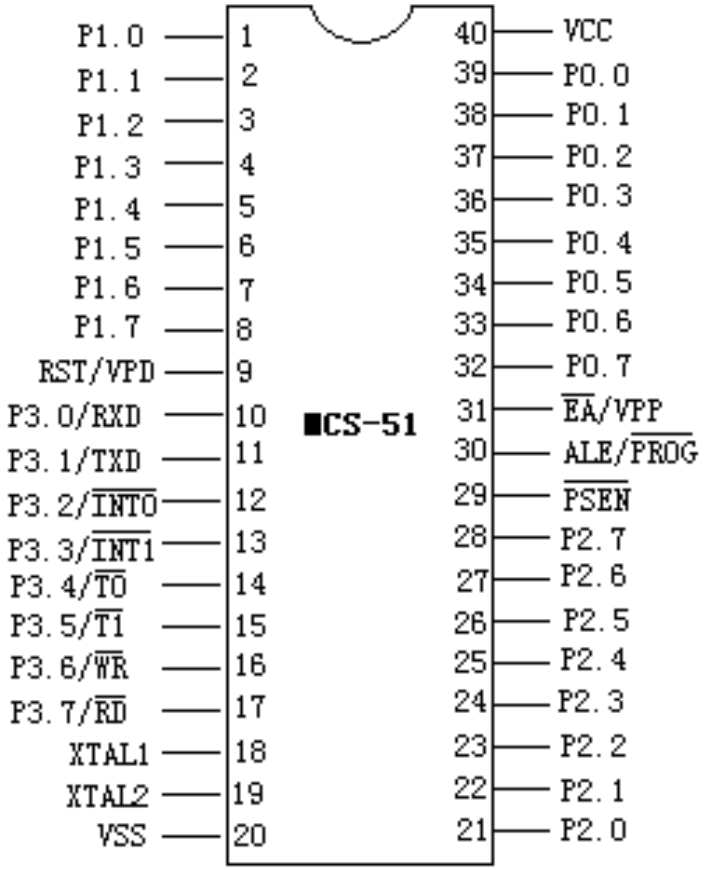
片内并行I/O口的应用。

5.1　认识51单片机的P0～P3口

5.2　输出操作

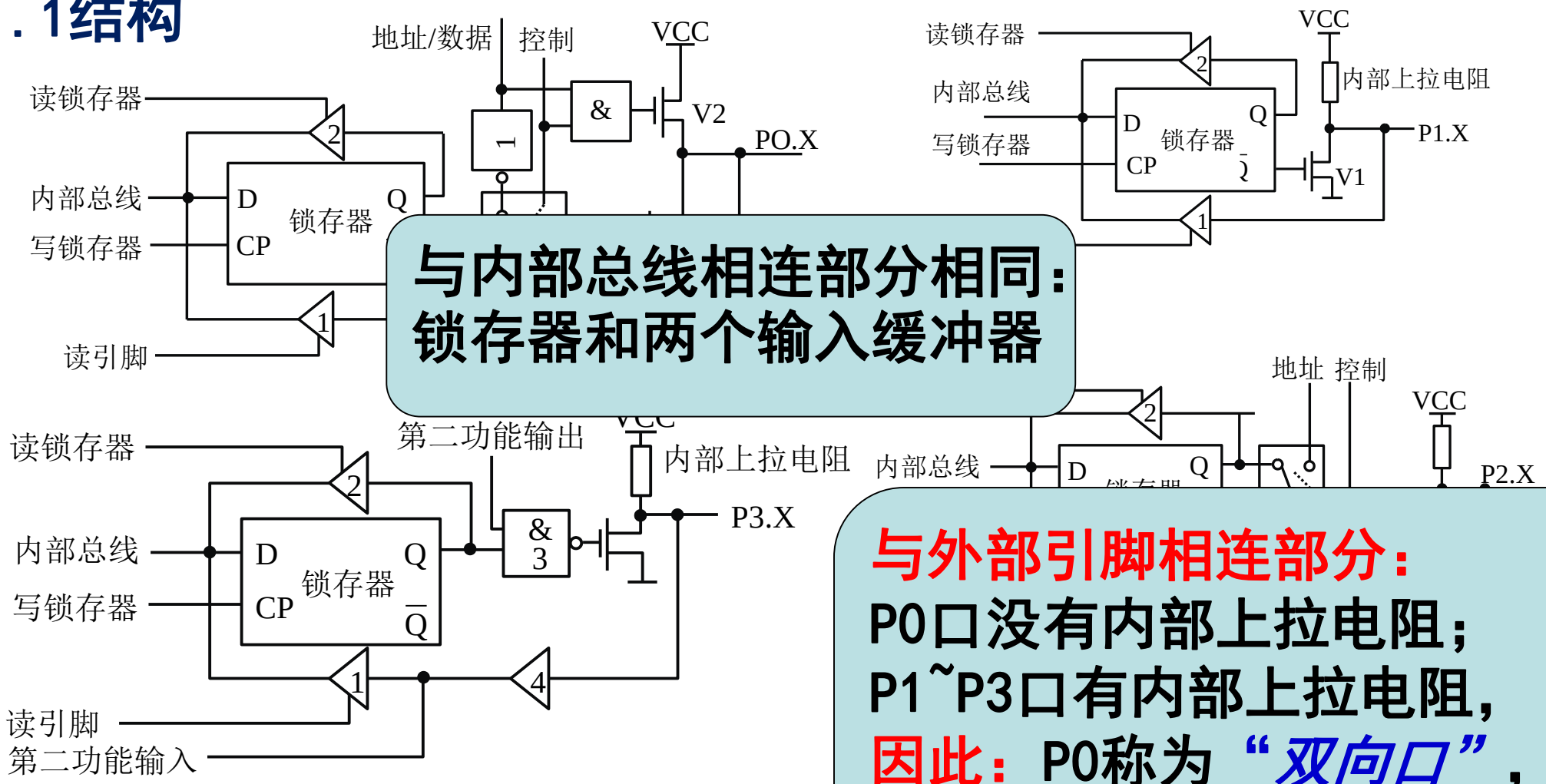
5.3　输入操作

5.4　实验与设计



5.1 认识51单片机的P0～P3口

5.1.1结构



与内部总线相连部分相同：锁存器和两个输入缓冲器

与外部引脚相连部分：

P0口没有内部上拉电阻；

P1~P3口有内部上拉电阻，

因此：P0称为“*双向口*”，其余的称为“*准双向口*”。

- *双向口：*单片机的I/O口为了提高接口的驱动能力，具有由场效应管组成的输出驱动器。该口具有高电平、低电平和高阻抗3种状态，称为双向口。
- *准双向口：*单片机I/O口的输出场效应管的漏极接有上拉电阻，该口具有高电平、低电平两种状态，称为准双向口。

➢P0口 双向口

- P0口既可以作为通用的I/O口进行数据的输入/输出，也可以作为单片机系统的地址/数据线使用，用MUX（多路转换电路）实现
- 作为一般的I/O口使用时记作P0.7--P0.0
- P0口内部无上拉电阻，执行输出功能时，必须外接上拉电阻（10kΩ）
- 作为数据口使用时记作D7--D0
- 作为地址线使用时要增加一个锁存器，锁存器的输出是地址线的低8位，记作A7--A0 （地址/数据复用总线通常写为AD7~AD0）

➢ P1口：准双向口

- P1口作为通用的I/O口使用

➢ P2口：准双向口

- P2口既可以作为通用的I/O口使用也可以作为地址总线使用，使用MUX实现选择
- P2口作为一般的I/O口使用时记作P2.7--P2.0
- 作为地址口使用时是地址的高8位，记作A15--A8

➢ P3口：准双向口

- P3口可作为通用I/O口使用，也可以作为第二功能口使用
- P3口作为一般的I/O口使用时记作P3.7--P3.0
- P3作为第二功能口使用时，见前面的表格2-2

5.1.2 通用I0口工作方式（P1口为例）

1. 输出方式

2. 读引脚方式：读三态门1

此时，如果锁存器原来所存的数据Q=0，则#Q=1，从而使VT1导通，引脚被钳位于0，因此，使用读引脚指令前，必须先写“1”，使VT1截止。这就是**P1被称为准双向口的原因**

3. 读锁存器方式：读（三态门2）-修改-写

读引脚还是读锁存器，其过程CPU内部会自动处理，读者不必在意。但应注意，当作为读引脚方式使用时，应先对该口写“1”使场效应管截止，再进行读操作，以防止场效应管处于导通状态，使引脚为“0”，从而引起误读

5.1.3 51并口特点总结

- 若要执行输入操作，P0~P3口都必须先输出高电平，才能读取该引脚数据
- P0口内部无上拉电阻。执行输出时，外部必须接上拉电阻（10kΩ）；
- P1~P3口内部具有约30KΩ的上拉电阻，输出操作时无需连接外部上拉电阻；
- 输出低电平时的电流（灌电流）比输出高电平时的电流（拉电流）大
- P0口8位皆为漏极开路输出，每个引脚可以驱动8个LSTTL负载；P1~P3口的每个引脚可驱动四个LSTTL负载。（100uA为1个LSTTL负载电流）
- 若系统连接外部存储器或IO口芯片，P0口作为低位地址总线和数据复用总线AD7~AD0，P2可为高位地址总线（A15~A8）
- P3口的8个引脚各具有其他功能

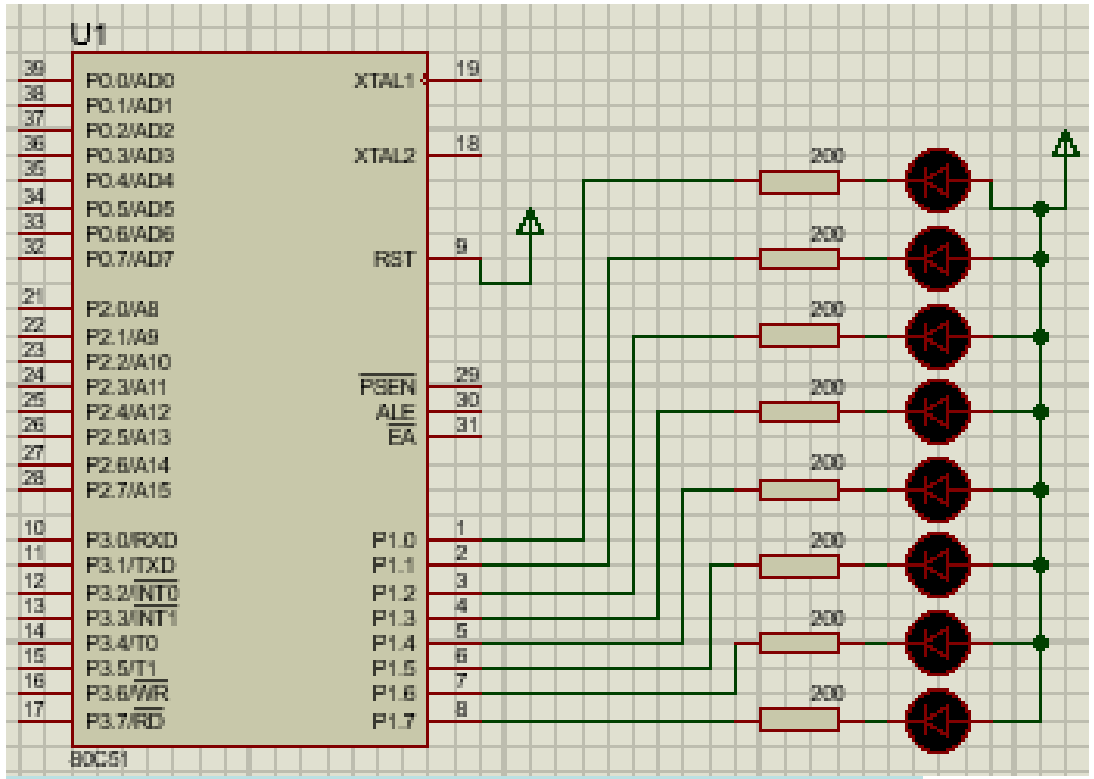
5.2　输出操作

- 输出高、低电平。

- 5.2.1 基本输出--字节、位
- 5.2.2 扩展输出--流水灯、霹雳灯
- 5.2.3 扩展输出—8段LED静态显示

5.2.1 基本输出--字节、位

【例5-1】*字节输出*。8灯亮、灭闪烁



思考：降低闪烁频率，如何修改程序？

```
; Reset Vector
org   0000h
jmp   Start

;=============================
; CODE SEGMENT
;=============================

org   0100h
Start:
; Write your code here
Loop:
    MOV P1, #0
    LCALL DELAY
    LCALL DELAY
    MOV P1, #0FFH
    LCALL DELAY
    LCALL DELAY
    jmp Loop


        ;DELAY 子程序
DELAY: MOV R7,#0H
L1:     MOV R6,#0H
L2:     DJNZ R6, L2
        DJNZ R7,L1
        RET

jmp Loop
```

【例5-2】*位操作*。编程实现P1.3所接的发光二极管亮、灭闪烁

```
41
42      org   0100h
43  Start:
44      ; Write your code here
45   Loop:
46        CLR P1.3
47        LCALL DELAY
48        LCALL DELAY
49        SETB P1.3
50        LCALL DELAY
51        LCALL DELAY
52         jmp Loop
53
54
55              ;DELAY 子程序
56  DELAY: MOV R7,#0H
57  L1:        MOV R6,#0H
58  L2:         DJNZ R6, L2
59             DJNZ R7,L1
60             RET
```

- 小练习：

（1）P1.7对应的灯亮、灭闪烁

（2）P1.1、P1.3、P1.5对应的灯亮、灭闪烁

（3）P1.0对应的灯亮时，P1.7对应的灯灭； P1.0对应的灯灭时，P1.7对应的灯亮。

（4）将P1口改为P3口。

5.2.2 扩展输出--流水灯

- 【例5-3】流水灯。编程实现8个灯从低到高流水灯的显示闪烁。
- 流水灯闪烁规律：
- 11111110B—11111101B—11111011B—··—01111111B。
- 从初值11111110B 循环左移一位就可以。

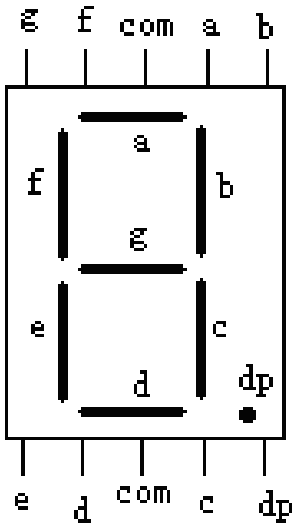
```
41
42      org  0100h
43  Start:
44      ; Write your code here
45      MOV A,#0FEH
46  Loop:
47        MOV P1, A
48        LCALL DELAY
49        LCALL DELAY
50        RL A
51        jmp Loop
52
53
54            ;DELAY 子程序
55  DELAY: MOV R7,#0H
56  L1:        MOV R6,#0H
57  L2:         DJNZ R6, L2
58            DJNZ R7,L1
59            RET
```

修改：

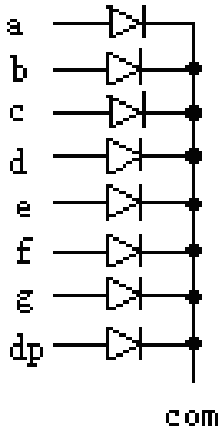
- （1）两个灯右循环。
- （2）从左到右，一个一个亮保持到全亮，然后再重复。

5.2.3 扩展输出—8段LED静态显示

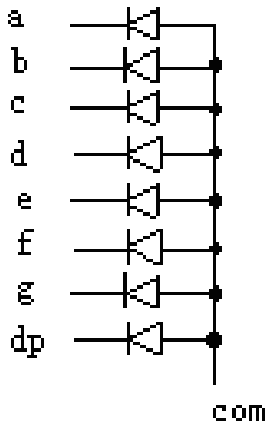
- 1、认识8段LED



(a)



(b) 共阴



(c) 共阳

2、显示子程序的编写

- （1）根据硬件电路的结构建立一个显示的代码表

```
DISPTAB: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH
         DB 7DH,07H,7FH,6FH
```

显示字符	共阴极七段码	共阳极七段码	显示字符	共阴极七段码	共阳极七段码
0	3FH	C0H	9	6FH	90H
1	06H	F9H	A	77H	88H
2	5BH	A4H	B	7CH	83H
3	4FH	B0H	C	39H	C6H
4	66H	99H	D	5EH	A1H
5	6DH	92H	E	79H	86H
6	7DH	82H	F	71H	8EH
7	07H	F8H	P	73H	8CH
8	7FH	80H	-	40H	BFH

（2）开辟显示缓冲区

- 片内RAM—data；
- 显示缓冲区中存放要显示的内容所对应的显示码在代码表中的索引号；
- 显示缓冲区的位数和硬件电路中显示器的位数相同，每个显示缓冲器对应着一位显示器。

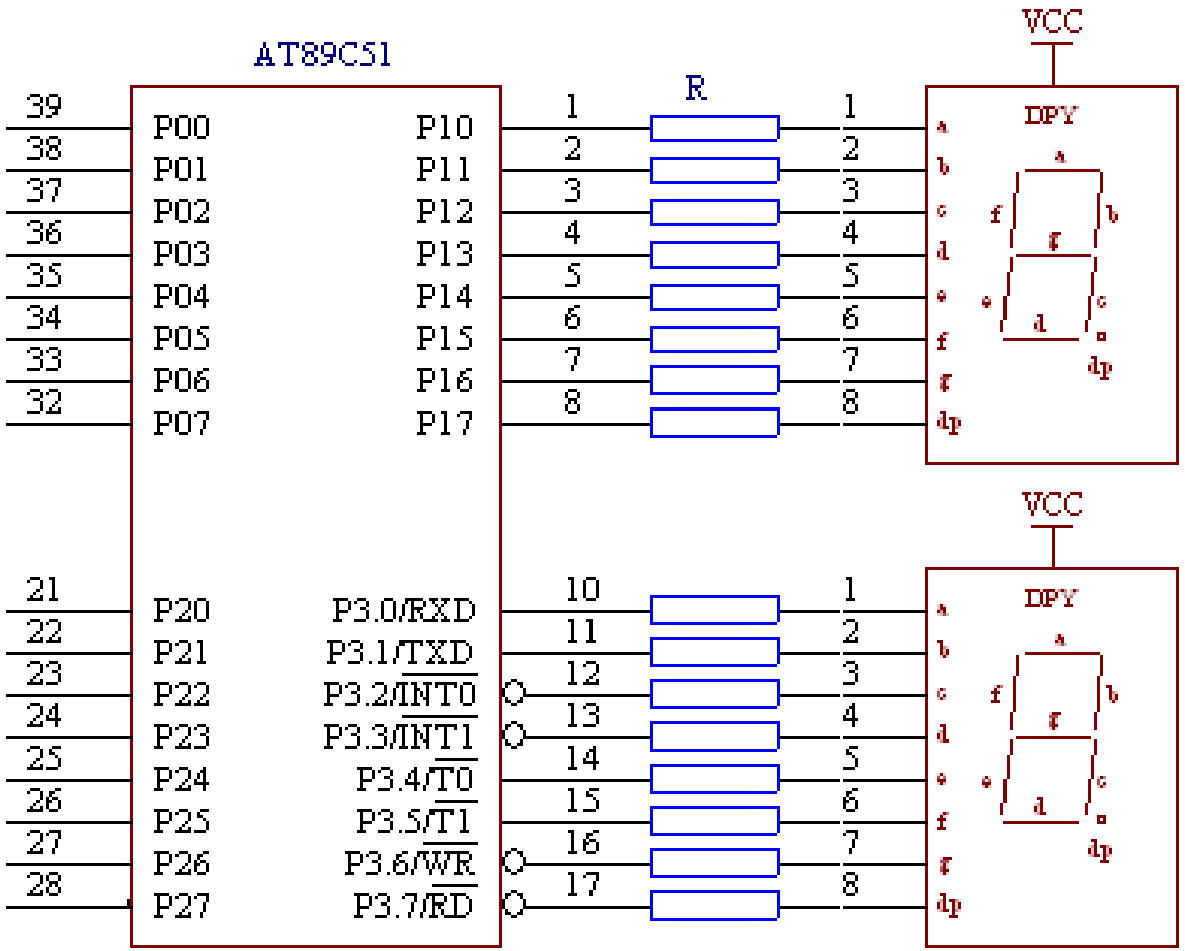
（3）查表并操作相应的显示器

- MOV　　A,#data
- MOV　　DPTR,#DISPTAB
- MOVC　　A,@A+DPTR

（4）显示子程序的调用

3、静态显示示例

- 【例5-4】显示“Ab”



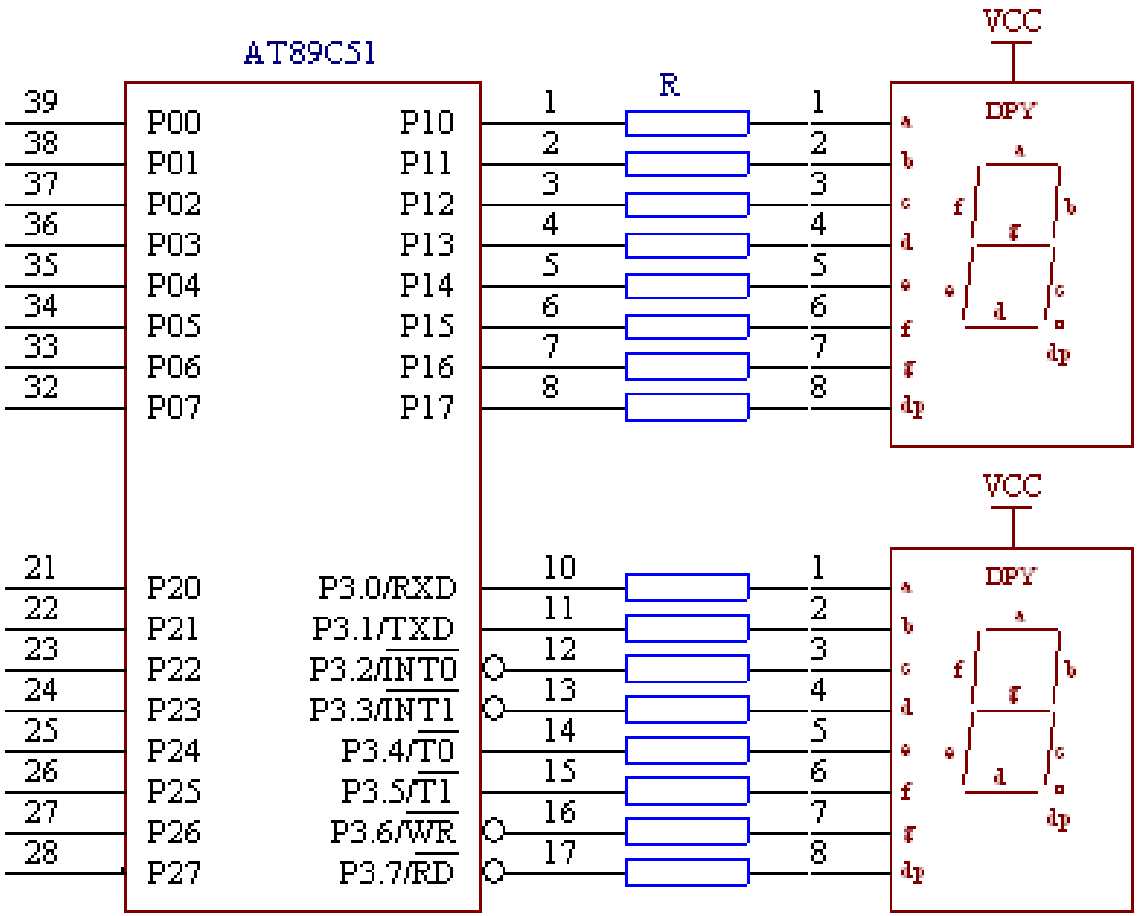
分析：

1. 共阳显示

2. 两位显示，设置两个单元的显示缓冲区：31H，32H，分别对应P1和P3口的显示器

3. 共显示两位内容“Ab”，因此表格只需要它们的代码：88H，83H

- 【例5-4】显示“Ab”




```
    org  0100h
Start:
    ; Write your code here
    MOV SP,#60H
    MOV 31H,#0
    MOV 32H, #1
    LCALL DISP
LOOP:   SJMP LOOP

;X显示子程序
DISP:
    MOV A, 31H
    MOV DPTR, #TAB
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV P1, A           ; 显示A
    MOV A, 32H
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV P3, A           ; 显示b

TAB: DB 88H, 83H
```

请修改：

（1）显示“12”；

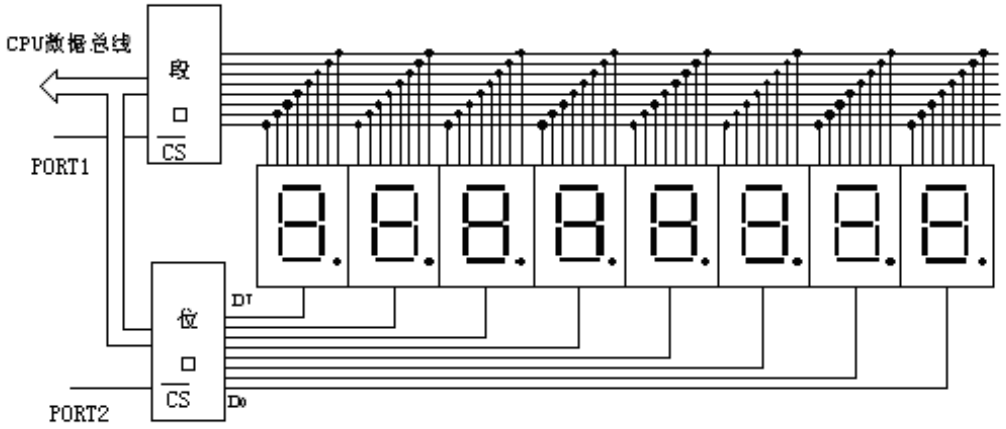
（2）轮流显示“12”、“--”、“Ab”；

（3）秒表：即计数器从00开始，1S加1，到99s，重新从0s开始（提示：1s延时子程序，压缩BCD码计数，使用DA A调整）

思考：

如果采用共阴显示器，程序如何修改？

3、动态显示简介

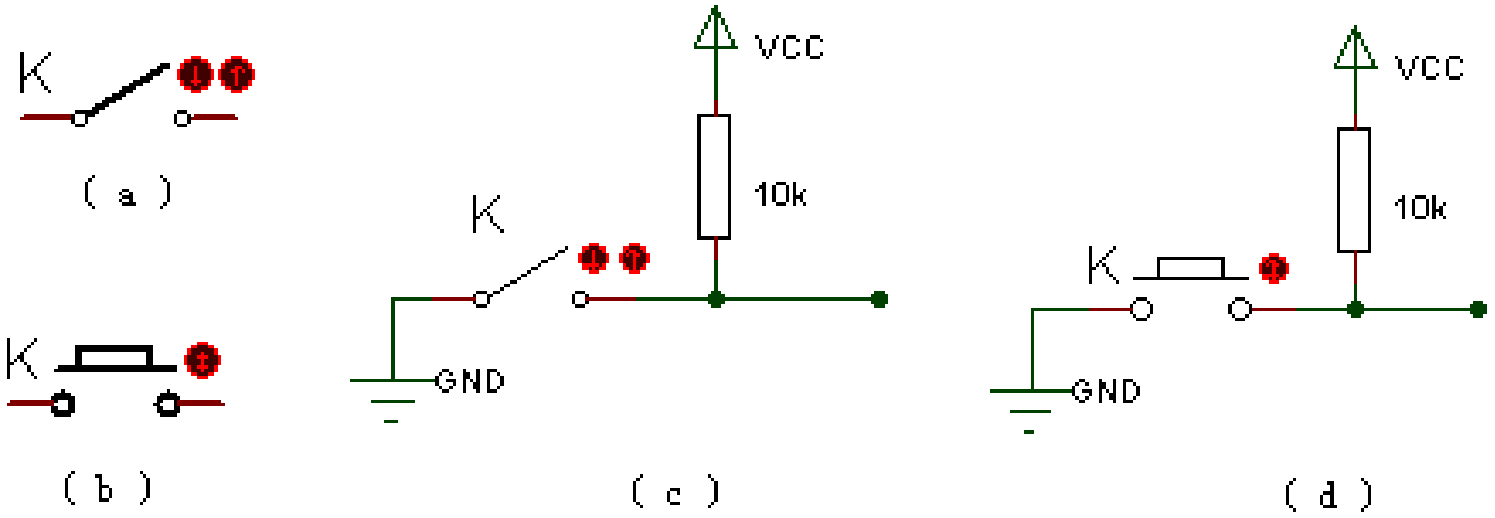


- 数码管的相同段接在同一个IO口线上（段口）
- 数码管公共端分别由不同的口线控制（位口）
- 位口控制，轮流点亮各位数码管，视觉暂留现象+显示器余辉，使得人眼观察不到闪烁

动态显示比静态显示硬件更简单，但软件更复杂

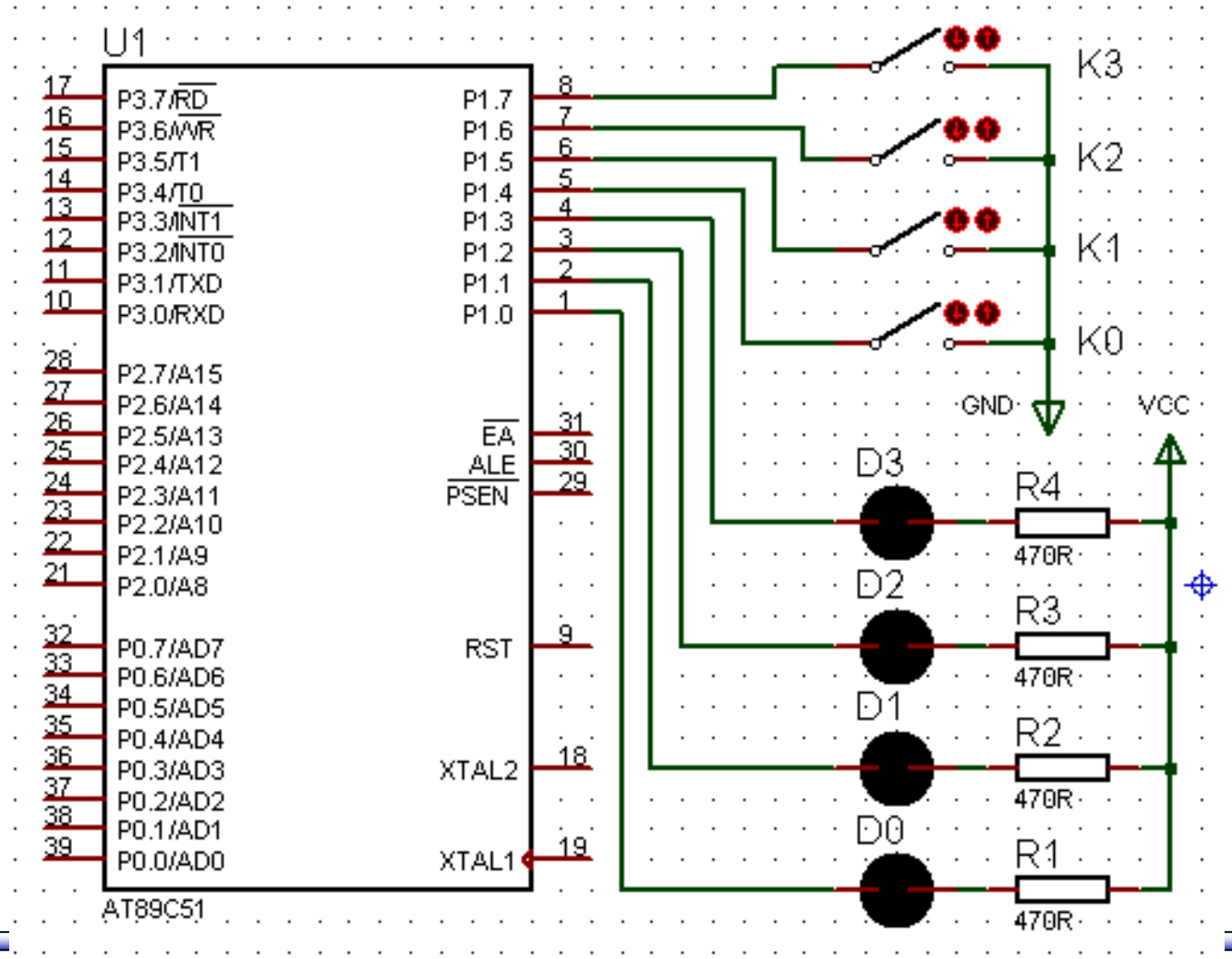
5.3 输入操作

- 输入信号有两种：电平型信号，脉冲型信号
- 这两类信号可以通过 “闸刀型开关”（a和c）、“按钮型开关”两类开关来模拟（b和d） 。



5.3.1 闸刀型开关输入

【例5-6】编程实现：相应开关闭合时，相应的灯亮。




```
    org   0100h
Start:
    ; Write your code here

Loop:
    ORL P1, #0F0H  ;P1为准双向口

    MOV A, P1
    SWAP A
    MOV P1, A

    jmp Loop
```

- ***思考：***

  为什么在读键状态之前要先置1？

- ***修改：***

（1）开关闭合时相应的灯灭。

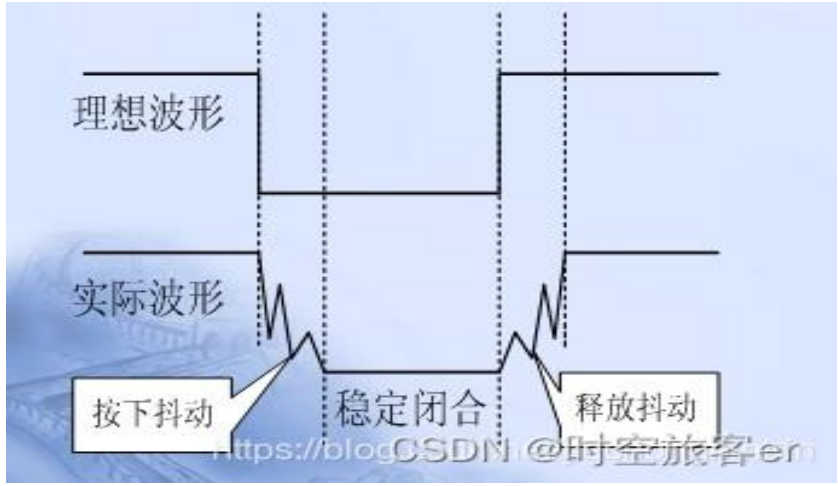
（2）K0~K3控制LED3~LED0。

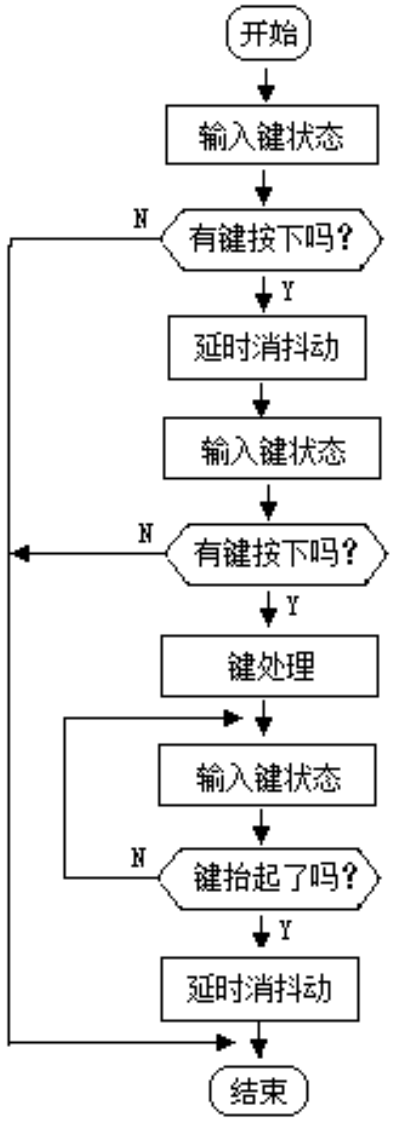
（3）K0打开时，灯全亮；K0闭合时，灯按一定规律亮、灭闪烁。

5.3.2 按钮型开关

按钮可以自动弹回

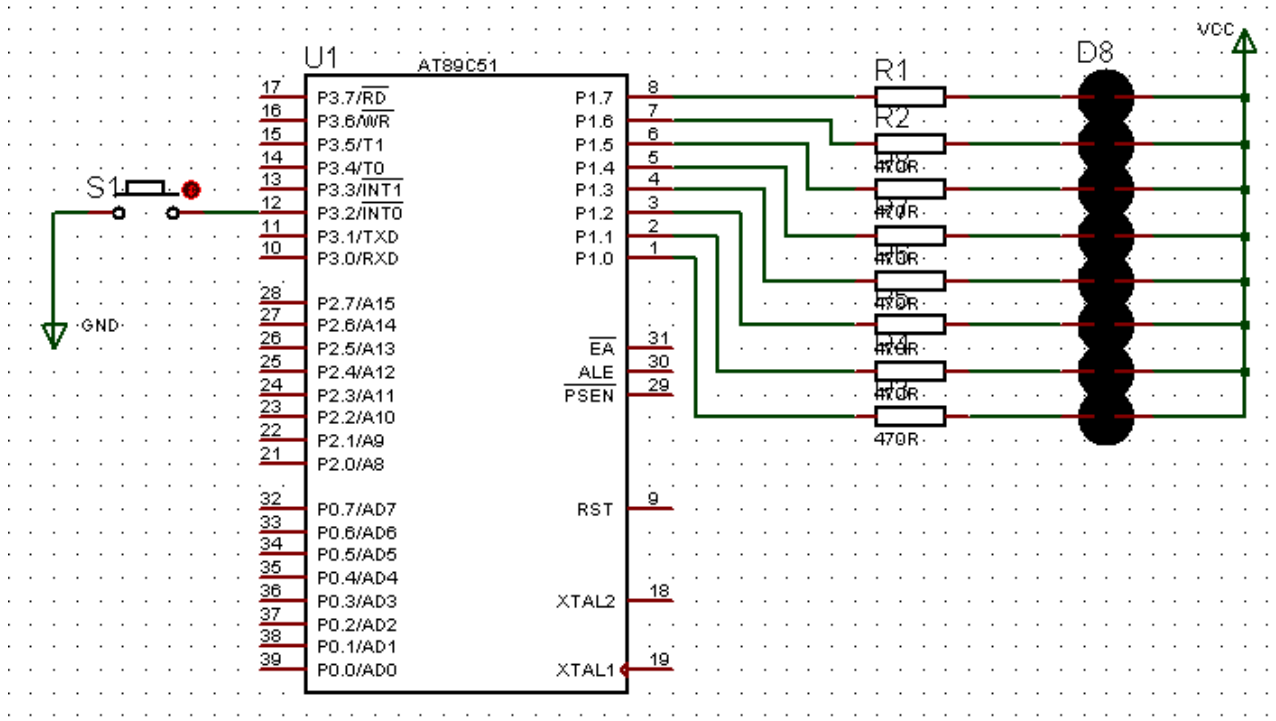
按钮去抖：硬件去抖，软件去抖





抖动时间的长短由按键的机械特性决定，一般为5ms～10ms

【例5-7】按钮开关。开始高4位亮，低4位灭，S1按钮按一下，4个灯一组，亮、灭交替



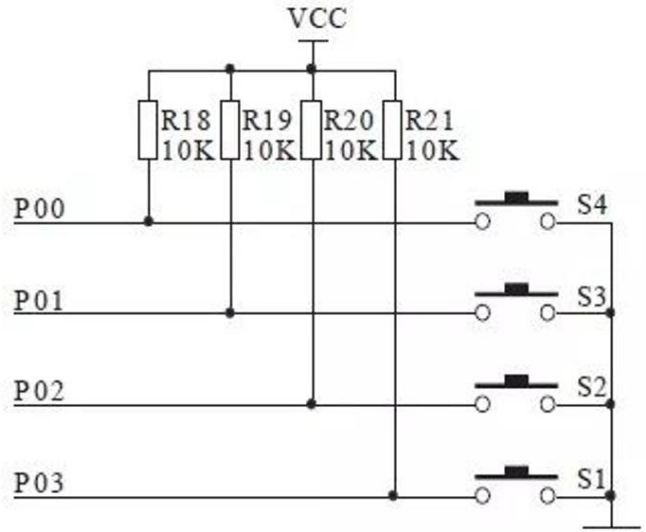

```
    org   0100h
Start:
    ; Write your code here
    MOV SP, #60H        ; 设置堆栈指针
    MOV A,#0FH
    MOV P1, A           ;初始化，高4位点亮，低4
Loop:
CHK0:
    SETB S1             ;读按键之前先置1
    JB S1, CHK0
    LCALL DELAY
    SETB S1
    JB S1, CHK0
    SWAP A
    MOV P1,A
CHK1:
    SETB S1
    JNB S1, CHK1
    LCALL DELAY         ; 去抖
    SETB S1
    JNB S1, CHK1
    jmp Loop

        ;DELAY 子程序
DELAY: MOV R7,#50
L1:     MOV R6,#100
L2:     DJNZ R6, L2
        DJNZ R7,L1
        RET             ;子程序返回
```

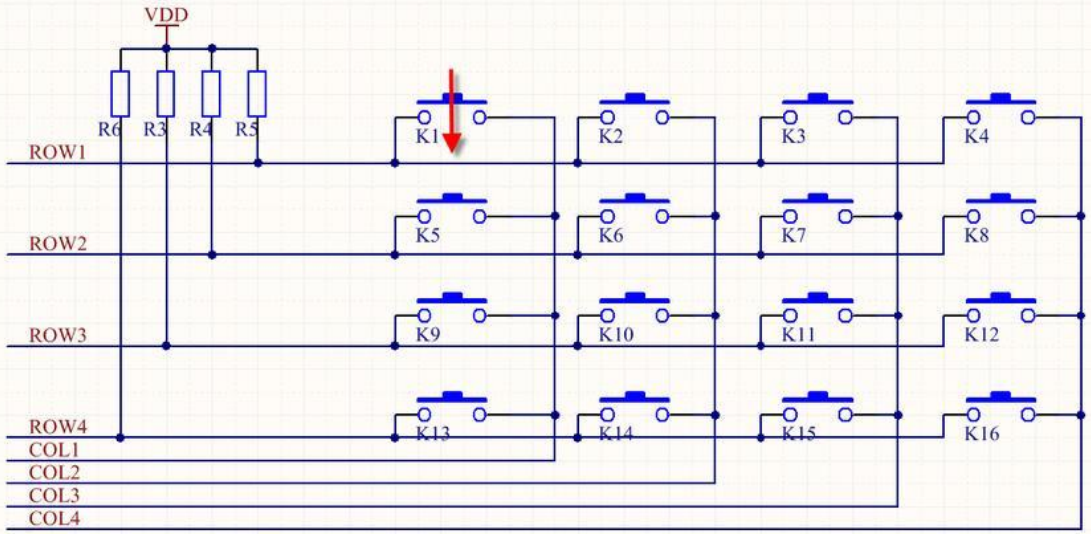
- ***修改：***
- 开始时所有的灯都亮，按一下S1，灯变为500ms闪烁，再按一下，变为全亮。
- （相当于S1为一个控制开关，控制着灯的亮、灭闪烁。）

5.3.3 多个按钮型开关输入信号 --键盘

独立式按键



矩阵式按键



矩阵键盘

（1）键号

（2）键值

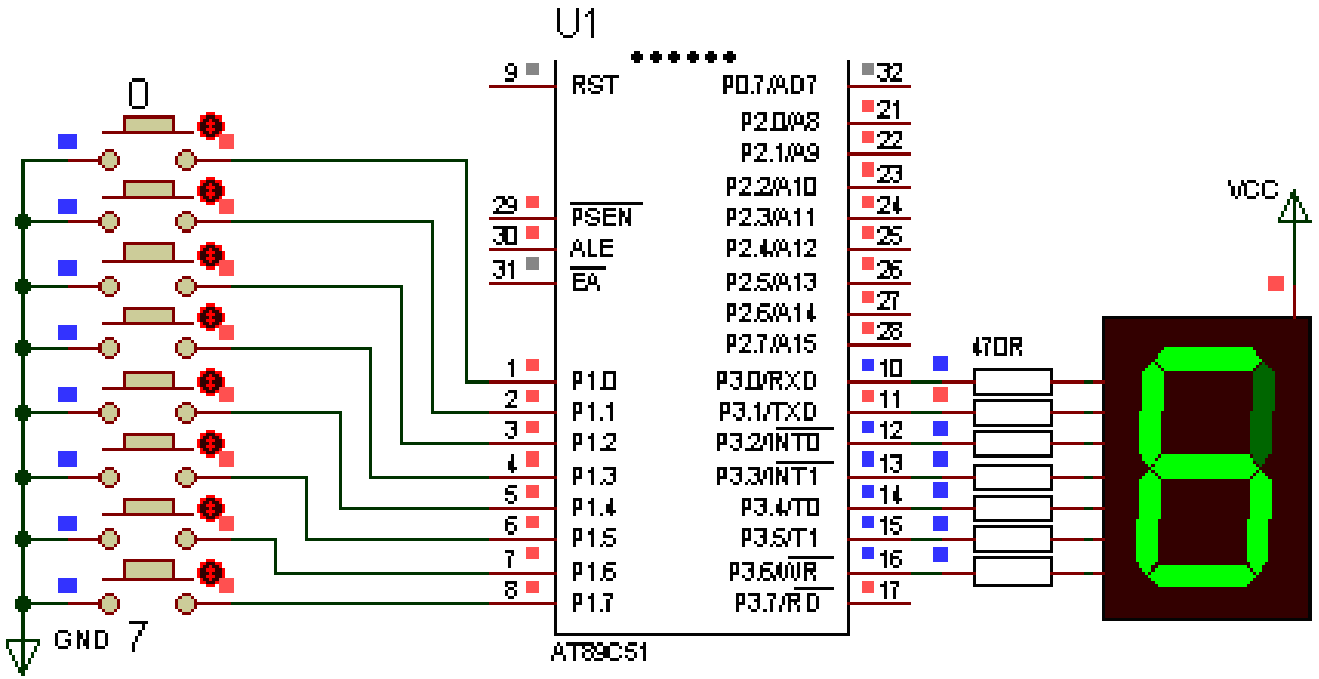
每一个按键根据某种算法，可以得到和其他按键不一样的值，该值称为该按键的***键值***。

（3）键值表

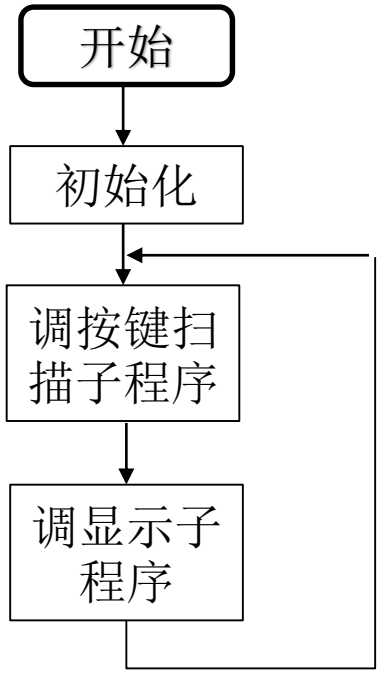
将所有按键的键值，按照一定的顺序，在code区建立一个表格，该表格称为***键值表***。

5.3.3 多个按钮型开关输入信号 --键盘

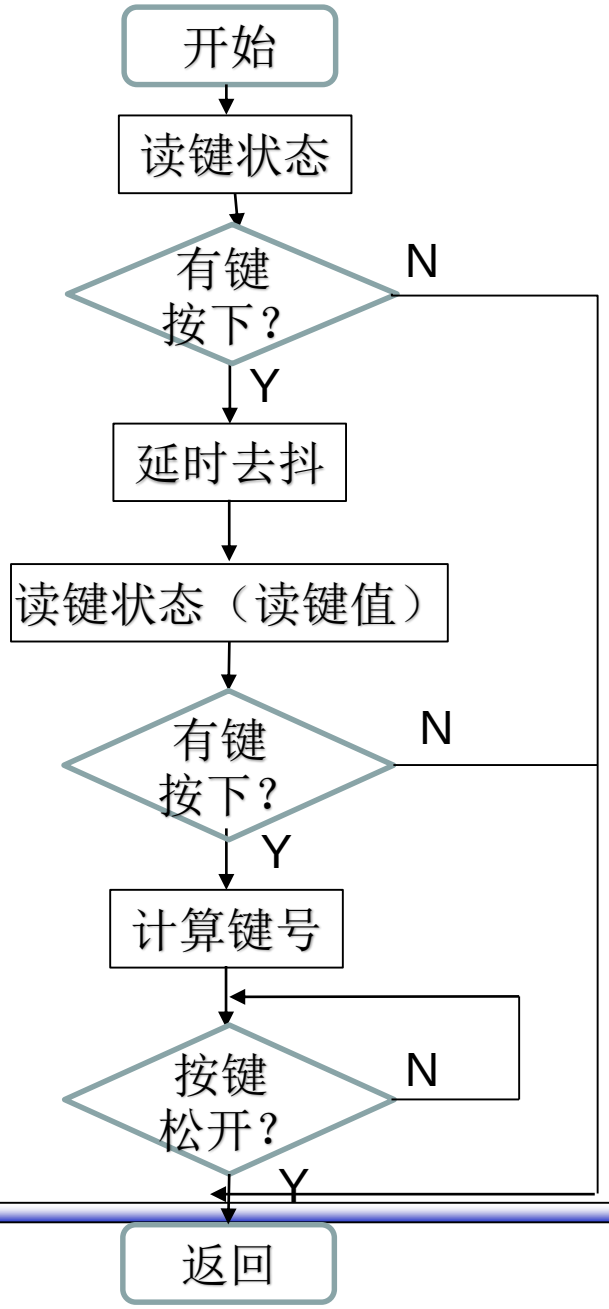
- 【例5-8】P1口作为并行接口按键的输入口，用P3口接一共阳极LED显示器，编程显示按键的键号0～7。



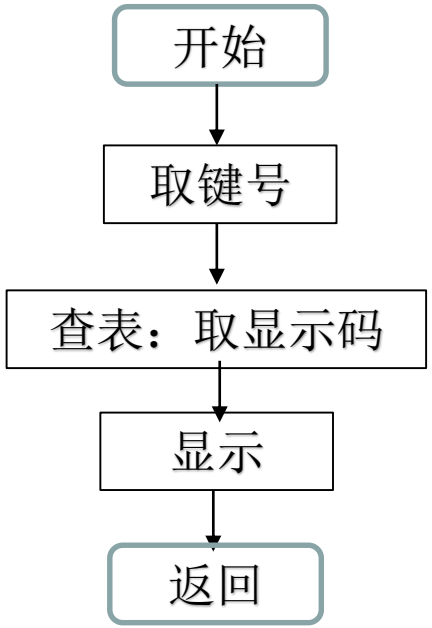
主程序：



键扫子程序：



显示子程序：



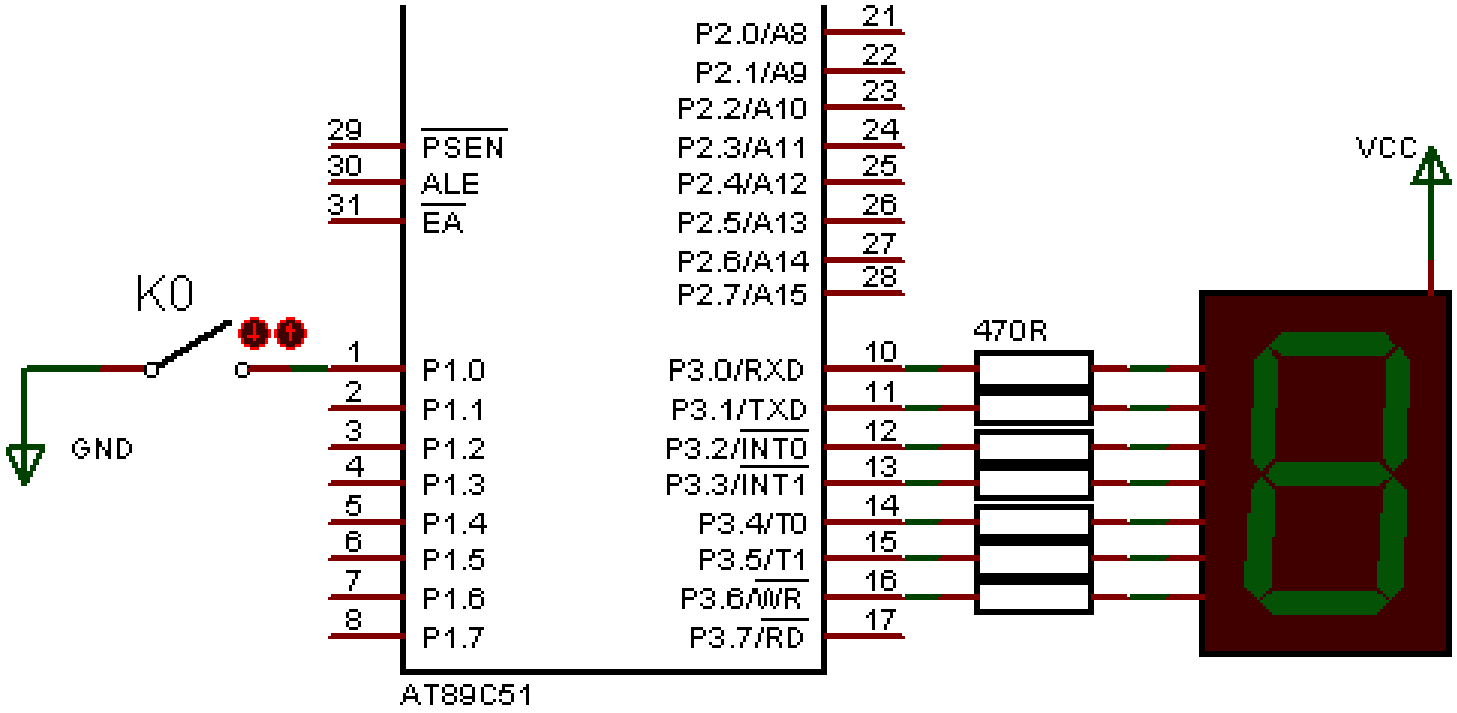
程序见书P97

请修改：

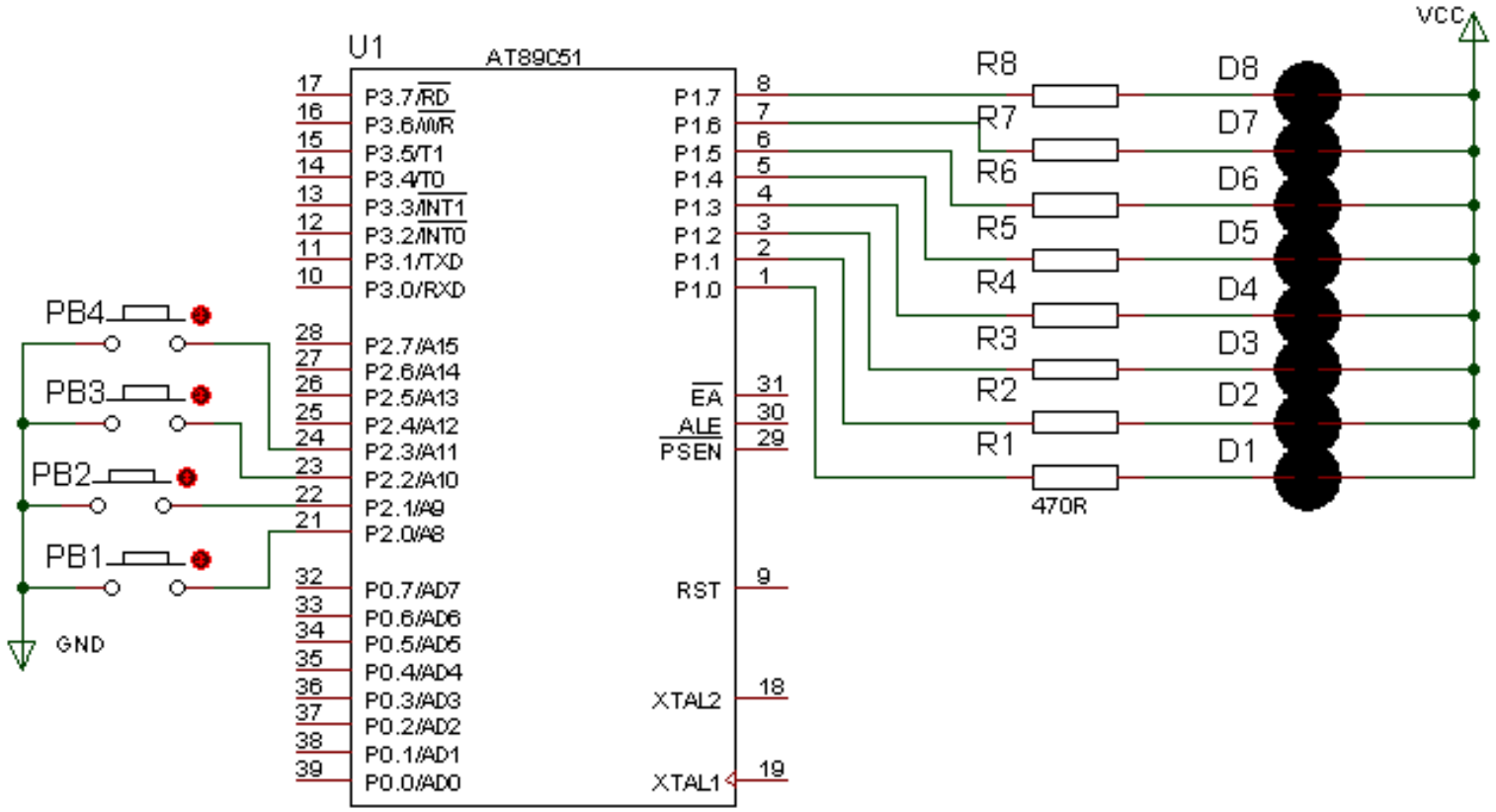
- 两个输入按键（如P1.6、P1.7）一个为“+1”键，一个为“-1”键，开始显示器显示“5”，然后根据按键显示后面的内容。

5.4 实验与设计（自学）

- 实验1 闸刀型开关输入/8段LED静态显示输出：**开关闭合显示H，开关打开显示F**



实验2　并行接口键盘/LED指示灯输出（自学）



设计1，设计2：P101

- 作业，第五版，P102 1~5

习题

1. 在 51 系列单片机的输入/输出端口中，哪个输入/输出端口执行输出功能时没有内部上拉电阻？
2. 在 51 系列单片机中，若要扩展外部存储器或 I/O 口时，数据总线连接哪个输入/输出端口？
3. 在 51 系列单片机中，若输入/输出端口执行输入操作时，为何要先送“1”到该输入端口？
4. 试编写一个延迟 1s 的延迟子程序。
5. 开关抖动现象如何处理？
6. 简述 51 系列单片机的 P0～P3 口各有什么特点，以 P1 口为例说明准双向 I/O 端口的意义。